LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GK1
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 22
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ..... **SBD:** .....

Mã đề thi 0022

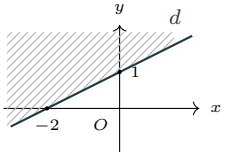
PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Bất phương trình nào sau đây là một bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $2x-3y+5>0$. **B.** $x^2+2y\le 1$. **C.** $x-3y+2z<0$. **D.** $xy+4\ge 0$.

Câu 2. Đường thẳng bờ của nửa mặt phẳng miền nghiệm của bất phương trình $3x-2y+6\le 0$ có phương trình là
A. $3x+2y+6=0$. **B.** $3x-2y+6=0$. **C.** $2x-3y+6=0$. **D.** $3x-2y-6=0$.

Câu 3. Miền không bị gạch chéo (kể cả bờ d) trong hình vẽ bên là biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
A. $x-2y+2<0$. **B.** $2x-y+2\le 0$.
C. $x-2y+2\ge 0$. **D.** $x+2y-2\le 0$.



Câu 4. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là một nghiệm của bất phương trình $2x-y+3>0$?
A. $(-2;-1)$. **B.** $(-3;1)$. **C.** $(-1;2)$. **D.** $(1;1)$.

Câu 5. Hệ bất phương trình nào sau đây là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $\begin{cases} x-3y+4\ge 0 \\ 2x+y-1<0 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x^2+y\le 4 \\ x-2y>0 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x-y+3z\ge 0 \\ 2x+y\le 5 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} xy\ge 1 \\ x+y<3 \end{cases}$

Câu 6. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x+2y-4\le 0 \\ 2x-y+1\ge 0 \end{cases}$. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ đã cho?
A. $M(3;2)$. **B.** $N(1;1)$. **C.** $P(2;3)$. **D.** $Q(-2;-2)$.

Câu 7. Cho góc α thỏa mãn $0^\circ<\alpha<90^\circ$ và $\cos\alpha=\dfrac{3}{5}$. Giá trị của biểu thức $P=2\sin\alpha+3\cos\alpha$ bằng
A. $P=\dfrac{11}{5}$. **B.** $P=\dfrac{14}{5}$. **C.** $P=\dfrac{17}{5}$. **D.** $P=\dfrac{19}{5}$.

Câu 8. Cho tam giác ABC có các cạnh $b=5,\ c=8$ và góc kẹp giữa $\widehat{A}=60^\circ$. Độ dài cạnh $a=BC$ bằng
A. $a=\sqrt{129}$. **B.** $a=6$. **C.** $a=8$. **D.** $a=7$.

Câu 9. Giá trị của $\cos 120^\circ$ bằng
A. $-\dfrac{1}{2}$. **B.** $\dfrac{1}{2}$. **C.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 10. Với góc α là một góc tù $(90^\circ<\alpha<180^\circ)$, khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $\sin\alpha<0$. **B.** $\cos\alpha<0$. **C.** $\tan\alpha>0$. **D.** $\cot\alpha>0$.

Câu 11. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC=a, CA=b, AB=c$ và bán kính đường tròn ngoại tiếp là R. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $\dfrac{a}{\sin A}=R$. **B.** $\dfrac{a}{\sin A}=4R$. **C.** $\dfrac{a}{\sin A}=2R$. **D.** $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{R}{2}$.

Câu 12. Với mọi góc α thỏa mãn $0^\circ<\alpha<180^\circ$, khẳng định nào sau đây là **sai**?
A. $\sin(180^\circ-\alpha)=\sin\alpha$. **B.** $\cos(180^\circ-\alpha)=-\cos\alpha$. **C.** $\tan(180^\circ-\alpha)=-\tan\alpha$. **D.** $\sin(180^\circ-\alpha)=-\sin\alpha$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho góc nhọn α $(0^\circ < \alpha < 90^\circ)$ thỏa mãn $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$.

a) Giá trị của $\cos\alpha > 0$.

b) Giá trị của $\sin(180^\circ - \alpha) = \dfrac{3}{5}$.

c) Ta có $\cos\alpha = \dfrac{4}{5}$ và $\tan\alpha = \dfrac{3}{4}$.

d) Giá trị của biểu thức $M = \dfrac{\sin(180^\circ - \alpha) + 2\cos(180^\circ - \alpha)}{\tan(90^\circ - \alpha)}$ bằng -1.

Câu 14. Một cơ sở sản xuất thủ công làm hai loại sản phẩm A và B. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm A cần 2 kg nguyên liệu X và 1 giờ làm việc của công nhân. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm B cần 1 kg nguyên liệu X và 2 giờ làm việc của công nhân. Mỗi ngày, cơ sở có tối đa 8 kg nguyên liệu X và tổng thời gian làm việc của công nhân không vượt quá 10 giờ. Gọi x và y lần lượt là số đơn vị sản phẩm A và B mà cơ sở sản xuất trong một ngày $(x \geq 0, y \geq 0)$.

a) Các điều kiện không âm của số sản phẩm sản xuất là $x \geq 0$ và $y \geq 0$.

b) Bất phương trình ràng buộc về khối lượng nguyên liệu X sử dụng là $2x + y \leq 8$.

c) Bất phương trình ràng buộc về thời gian làm việc của công nhân là $x + 2y \leq 10$.

d) Cặp số $(x; y) = (3; 3)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình ràng buộc sản xuất của cơ sở.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. Viết kết quả vào ô quy định.

Câu 15. Hai địa điểm A và B cố định cùng nằm về một phía đối với bờ sông thẳng d. Khoảng cách từ A đến d là $AH = 3$ km, khoảng cách từ B đến d là $BK = 5$ km, và đoạn hình chiếu trên bờ sông có độ dài $HK = 6$ km. Người ta muốn đặt một trạm bơm nước M trên bờ sông d để cấp nước cho hai địa điểm A và B. Tính giá trị nhỏ nhất của tổng khoảng cách đường ống $MA + MB$ (theo đơn vị kilômét). *Đáp số:* ☐

Câu 16. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh $a = BC, b = CA, c = AB$ thỏa mãn hệ thức $b(b^2 - a^2) = c(a^2 - c^2)$ và $b \neq c$. Tính số đo của góc $\widehat{A}$ (theo đơn vị độ). *Đáp số:* ☐

Câu 17. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + y \leq 4 \\ 2x + y \leq 6 \end{cases}$. Biết miền nghiệm của hệ là một miền đa giác tứ giác trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Tính diện tích của miền tứ giác đó. *Đáp số:* ☐

Câu 18. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + 2y \leq 8 \\ 3x + 2y \leq 12 \end{cases}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x, y) = 4x + 5y$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho. *Đáp số:* ☐

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày lời giải chi tiết từ câu 19 đến câu 22.

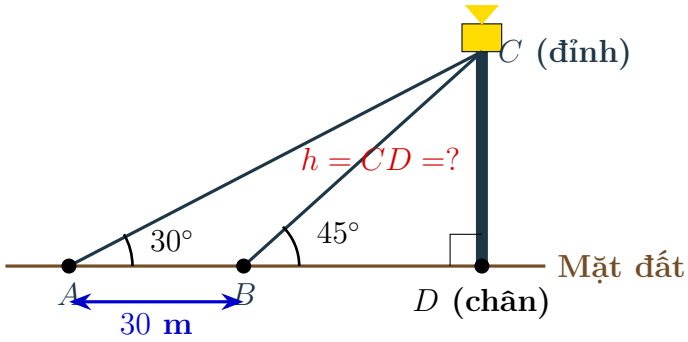
Câu 19. *(1,0 điểm)* Biểu diễn hình học miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn $2x-3y+6 \geq 0$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

Câu 20. *(0,75 điểm)* Cho tam giác ABC có độ dài hai cạnh $AB = 6$, $AC = 10$ và góc kẹp giữa $\widehat{BAC} = 120°$.

a) Tính độ dài cạnh BC.

b) Tính diện tích tam giác ABC và bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác ABC.

Câu 21. *(0,75 điểm)* Để đo chiều cao CD của một ngọn hải đăng dựng thẳng đứng bên bờ biển, hai người quan sát đứng tại hai vị trí A và B trên mặt đất nằm trên cùng một đường thẳng đi qua chân ngọn tháp D. Khoảng cách giữa hai điểm quan sát là $AB = 30$ m. Bằng thiết bị ngắm chuyên dụng, người ta đo được các góc nâng nhìn lên đỉnh C của ngọn hải đăng lần lượt là $\widehat{CAD} = 30°$ và $\widehat{CBD} = 45°$ (điểm B nằm giữa A và chân tháp D, như hình vẽ bên dưới).



a) Tính độ dài khoảng cách AC từ vị trí quan sát A đến đỉnh hải đăng C.

b) Tính chiều cao CD của ngọn hải đăng (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 22. *(0,5 điểm)* Một cơ sở may mặc dự định sản xuất hai loại áo: áo sơ mi (loại I) và áo khoác (loại II).

- May một chiếc áo sơ mi cần $1,5$ m vải và 2 giờ công may, đem lại lợi nhuận 100 000 đồng.
- May một chiếc áo khoác cần 2 m vải và 4 giờ công may, đem lại lợi nhuận 180 000 đồng.

Cơ sở hiện có sẵn 60 m vải và quỹ thời gian làm việc tối đa là 100 giờ công may. Biết rằng toàn bộ số áo may ra đều được tiêu thụ hết. Hỏi cơ sở cần sản xuất bao nhiêu chiếc áo sơ mi và bao nhiêu chiếc áo khoác để đạt tổng lợi nhuận lớn nhất? Tính số tiền lợi nhuận lớn nhất đó.

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 13	**Đúng**	**Đúng**	**Đúng**	**Sai**
Câu 14	**Đúng**	**Đúng**	**Đúng**	**Sai**

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
10	**60**	**7**	**23**

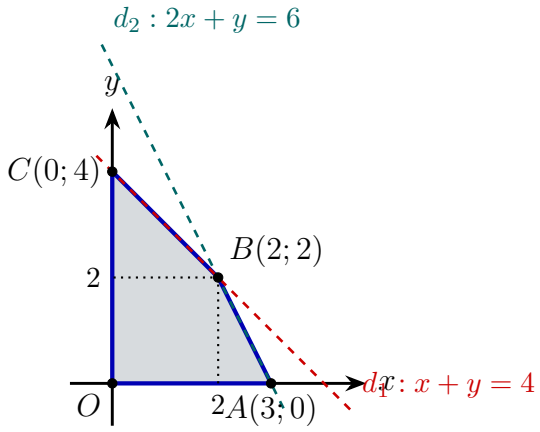
4. Phần IV: Tự luận

Câu hỏi	Kết quả tóm tắt
Câu 19	Miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ $d : 2x - 3y + 6 = 0$ có chứa gốc tọa độ $O(0;0)$ (kể cả bờ d).
Câu 20	a) $BC = 14$; b) $S_{ABC} = 15\sqrt{3}$, bán kính $R = \dfrac{14\sqrt{3}}{3}$.
Câu 21	a) $AC = 30(\sqrt{3}+1)$ m $\approx 82,0$ m; b) Chiều cao hải đăng $CD = 15(\sqrt{3}+1)$ m $\approx 41,0$ m.
Câu 22	Cần may **20 chiếc áo sơ mi** và **15 chiếc áo khoác**; lợi nhuận lớn nhất đạt **4 700 000 đồng** ($4,7$ triệu đồng).

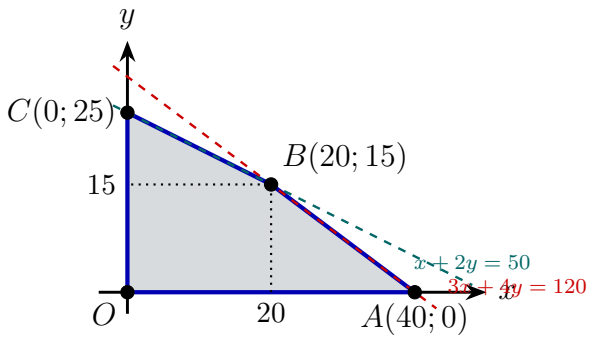
HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM

(Các miền đa giác nghiệm được tô màu xanh xám nhạt; toạ độ các đỉnh và đường thẳng bờ thể hiện đầy đủ, trực quan).

Hình 1: Miền tứ giác nghiệm Câu 17



Hình 2: Miền tứ giác nghiệm Câu 22



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1:** Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng tổng quát là $ax+by+c>0$ (hoặc $\geq 0, <0, \leq 0$) với a, b không đồng thời bằng 0. Trong các phương án, chỉ có bất phương trình $2x-3y+5>0$ thỏa mãn định nghĩa. Chọn **A**.
- **Câu 2:** Đường thẳng bờ của nửa mặt phẳng biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $ax+by+c\leq 0$ là đường thẳng có phương trình $ax+by+c=0$. Do đó đường thẳng bờ cần tìm là $3x-2y+6=0$. Chọn **B**.
- **Câu 3:** Đường thẳng bờ d đi qua hai điểm $(-2;0)$ và $(0;1)$, có phương trình $\dfrac{x}{-2}+\dfrac{y}{1}=1 \iff x-2y+2=0$. Gốc tọa độ $O(0;0)$ thuộc miền không bị gạch chéo. Thay $(0;0)$ vào biểu thức $x-2y+2$ ta được $0-0+2=2\geq 0$. Kể cả bờ d, miền nghiệm tương ứng là $x-2y+2\geq 0$. Chọn **C**.
- **Câu 4:** Thay lần lượt tọa độ các điểm vào vế trái của bất phương trình $2x-y+3>0$:
  - Với $(-2;-1)$: $2(-2)-(-1)+3=0\not>0$ (loại).
  - Với $(-3;1)$: $2(-3)-1+3=-4\not>0$ (loại).
  - Với $(-1;2)$: $2(-1)-2+3=-1\not>0$ (loại).
  - Với $(1;1)$: $2(1)-1+3=4>0$ (thỏa mãn).

  Chọn **D**.
- **Câu 5:** Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là hệ gồm hai hay nhiều bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y. Hệ $\begin{cases} x-3y+4\geq 0 \\ 2x+y-1<0 \end{cases}$ gồm hai bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Chọn **A**.
- **Câu 6:** Thay tọa độ điểm $N(1;1)$ vào hệ: $\begin{cases} 1+2(1)-4=-1\leq 0 \\ 2(1)-1+1=2\geq 0 \end{cases}$ (thỏa mãn cả hai bất phương trình). Do đó điểm $N(1;1)$ thuộc miền nghiệm của hệ. Chọn **B**.
- **Câu 7:** Do $0^\circ<\alpha<90^\circ$ nên $\sin\alpha>0$. Ta có: $\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\sqrt{1-\left(\dfrac{3}{5}\right)^2}=\sqrt{\dfrac{16}{25}}=\dfrac{4}{5}$.

  Suy ra $P=2\sin\alpha+3\cos\alpha=2\cdot\dfrac{4}{5}+3\cdot\dfrac{3}{5}=\dfrac{8+9}{5}=\dfrac{17}{5}$. Chọn **C**.

- **Câu 8:** Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A = 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \cos 60^\circ = 25 + 64 - 80 \cdot \frac{1}{2} = 49.$$

  Suy ra $a = \sqrt{49} = 7$. Chọn **D**.

- **Câu 9:** Ta có $\cos 120^\circ = \cos(180^\circ - 60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\dfrac{1}{2}$. Chọn **A**.

- **Câu 10:** Với góc tù α ($90^\circ < \alpha < 180^\circ$), điểm biểu diễn góc α trên nửa đường tròn đơn vị có hoành độ âm và tung độ dương. Do đó $\sin\alpha > 0,\ \cos\alpha < 0,\ \tan\alpha < 0,\ \cot\alpha < 0$. Khẳng định đúng là $\cos\alpha < 0$. Chọn **B**.

- **Câu 11:** Theo định lý sin trong tam giác ABC: $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B} = \dfrac{c}{\sin C} = 2R$. Khẳng định đúng là $\dfrac{a}{\sin A} = 2R$. Chọn **C**.

- **Câu 12:** Mối quan hệ lượng giác giữa hai góc bù nhau: $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$, $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$, $\tan(180^\circ - \alpha) = -\tan\alpha$ ($\alpha \neq 90^\circ$). Do đó khẳng định $\sin(180^\circ - \alpha) = -\sin\alpha$ là khẳng định sai. Chọn **D**.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 13:** Cho góc nhọn α ($0^\circ < \alpha < 90^\circ$) có $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$.

  - a) **Đúng.** Vì $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ nên $\cos\alpha > 0$.
  - b) **Đúng.** Hai góc bù nhau có sin bằng nhau nên $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha = \dfrac{3}{5}$.
  - c) **Đúng.** Ta có $\cos\alpha = \sqrt{1 - \sin^2\alpha} = \sqrt{1 - \dfrac{9}{25}} = \dfrac{4}{5}$. Khi đó $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \dfrac{3/5}{4/5} = \dfrac{3}{4}$.
  - d) **Sai.** Ta có $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha = \dfrac{3}{5}$; $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha = -\dfrac{4}{5}$.
    Tử số: $\dfrac{3}{5} + 2\left(-\dfrac{4}{5}\right) = \dfrac{3-8}{5} = -1$.
    Mẫu số: $\tan(90^\circ - \alpha) = \cot\alpha = \dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = \dfrac{4}{3}$.
    Vậy $M = \dfrac{-1}{4/3} = -\dfrac{3}{4} \neq -1$.

- **Câu 14:** Bài toán lập hệ bất phương trình sản xuất thủ công:

  - a) **Đúng.** Vì số lượng sản phẩm không thể âm nên điều kiện là $x \geq 0,\ y \geq 0$.
  - b) **Đúng.** Khối lượng nguyên liệu X để làm x sản phẩm A là $2x$ kg, làm y sản phẩm B là y kg. Tổng khối lượng không quá 8 kg, do đó bất phương trình là $2x + y \leq 8$.
  - c) **Đúng.** Thời gian công nhân làm x sản phẩm A là x giờ, làm y sản phẩm B là $2y$ giờ. Tổng thời gian không quá 10 giờ, do đó bất phương trình là $x + 2y \leq 10$.
  - d) **Sai.** Thay cặp số $(x; y) = (3; 3)$ vào bất phương trình khối lượng nguyên liệu: $2(3) + 3 = 9 > 8$, không thỏa mãn. Do đó $(3; 3)$ không thuộc miền nghiệm.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

- **Câu 15:** Lấy điểm A' đối xứng với A qua đường thẳng bờ sông d. Khi đó $A'H = AH = 3$ km và với mọi điểm $M \in d$ ta luôn có $MA = MA'$. Do đó:

$$MA + MB = MA' + MB \geq A'B.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi M là giao điểm của đoạn thẳng $A'B$ với bờ sông d.
Dựng tam giác vuông có cạnh huyền là $A'B$: cạnh góc vuông song song bờ sông là $HK = 6$ km; cạnh góc vuông vuông góc bờ sông là $A'H + BK = 3 + 5 = 8$ km.
Áp dụng định lý Pythagore:

$$A'B = \sqrt{HK^2 + (A'H + BK)^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10 \text{ km}.$$

Vậy tổng độ dài đường ống ngắn nhất là 10 km.

- **Câu 16:** Biến đổi hệ thức đã cho:

$$b(b^2 - a^2) = c(a^2 - c^2) \iff b^3 - ba^2 = ca^2 - c^3 \iff b^3 + c^3 = a^2(b + c).$$

Phân tích nhân tử vế trái:

$$(b + c)(b^2 - bc + c^2) = a^2(b + c).$$

Vì độ dài các cạnh tam giác $b + c > 0$, chia cả hai vế cho $b + c$ ta được:

$$b^2 - bc + c^2 = a^2 \iff b^2 + c^2 - a^2 = bc.$$

Áp dụng hệ quả định lý côsin: $\cos A = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \dfrac{bc}{2bc} = \dfrac{1}{2}$. Do $0° < \widehat{A} < 180°$, suy ra $\widehat{A} = 60°$.

- **Câu 17:** Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $OABC$ tạo bởi:
  - $Ox : y = 0$ và $Oy : x = 0$.
  - Đường thẳng $d_1 : x + y = 4$ cắt Oy tại $C(0; 4)$.
  - Đường thẳng $d_2 : 2x + y = 6$ cắt Ox tại $A(3; 0)$.
  - Giao điểm B của d_1 và d_2 là nghiệm của hệ $\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + y = 6 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2 \\ y = 2 \end{cases} \implies B(2; 2)$.

Chia tứ giác $OABC$ thành hai phần bởi đường thẳng $x = 2$:

- Phần 1 là hình thang vuông giới hạn bởi $x = 0, x = 2$, trục hoành $y = 0$ và đường thẳng $y = 4 - x$. Diện tích $S_1 = \dfrac{4 + 2}{2} \cdot 2 = 6$.
- Phần 2 là tam giác vuông giới hạn bởi $x = 2, x = 3$, trục hoành $y = 0$ và đường thẳng $y = 6 - 2x$. Diện tích $S_2 = \dfrac{1}{2} \cdot (3 - 2) \cdot 2 = 1$.

Tổng diện tích miền tứ giác là $S = S_1 + S_2 = 6 + 1 = 7$.

- **Câu 18:** Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + 2y \leq 8 \\ 3x + 2y \leq 12 \end{cases}$ là miền tứ giác $OABC$ với các đỉnh:
  - Gốc tọa độ $O(0; 0)$.
  - Giao điểm của đường thẳng $3x + 2y = 12$ với trục Ox là $A(4; 0)$.
  - Giao điểm của đường thẳng $x + 2y = 8$ với trục Oy là $C(0; 4)$.
  - Giao điểm B của hai đường thẳng:

$$\begin{cases} x + 2y = 8 \\ 3x + 2y = 12 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x = 4 \\ y = \dfrac{8 - x}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases} \implies B(2; 3).$$

Tính giá trị của biểu thức $F(x, y) = 4x + 5y$ tại các đỉnh:

- $F(0;0) = 4(0) + 5(0) = 0$.
- $F(4;0) = 4(4) + 5(0) = 16$.
- $F(0;4) = 4(0) + 5(4) = 20$.
- $F(2;3) = 4(2) + 5(3) = 8 + 15 = 23$.

Vậy giá trị lớn nhất của $F(x,y)$ trên miền nghiệm bằng 23.

PHẦN IV. Tự luận

- **Câu 19:**
  - Vẽ đường thẳng bờ $d : 2x - 3y + 6 = 0$: Cho $x = 0 \implies y = 2$, đường thẳng đi qua điểm $(0;2)$. Cho $y = 0 \implies x = -3$, đường thẳng đi qua điểm $(-3;0)$. Vẽ đường thẳng d đi qua hai điểm $(-3;0)$ và $(0;2)$.
  - Lấy gốc tọa độ $O(0;0)$ không thuộc đường thẳng d. Thay tọa độ điểm $O(0;0)$ vào vế trái của bất phương trình:
  $$2(0) - 3(0) + 6 = 6 \geq 0 \quad \text{(thỏa mãn)}.$$
  - Kết luận: Miền nghiệm của bất phương trình $2x - 3y + 6 \geq 0$ là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng d có chứa gốc tọa độ $O(0;0)$ (kể cả bờ d).

- **Câu 20:**

  a) Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC:
  $$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos \widehat{BAC}$$
  Thay số ta được:
  $$BC^2 = 6^2 + 10^2 - 2 \cdot 6 \cdot 10 \cdot \cos 120^\circ = 36 + 100 - 120 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 196.$$
  Suy ra độ dài cạnh $BC = \sqrt{196} = 14$.

  b) Diện tích tam giác ABC:
  $$S = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin \widehat{BAC} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 10 \cdot \sin 120^\circ = 30 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 15\sqrt{3}.$$
  Bán kính đường tròn ngoại tiếp R theo định lý sin:
  $$R = \frac{BC}{2 \sin \widehat{BAC}} = \frac{14}{2 \sin 120^\circ} = \frac{14}{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{14}{\sqrt{3}} = \frac{14\sqrt{3}}{3}.$$

- **Câu 21:**

  a) Trong tam giác ABC, góc $\widehat{CBD} = 45^\circ$ là góc ngoài tại đỉnh B, do đó:
  $$\widehat{ACB} = \widehat{CBD} - \widehat{CAB} = 45^\circ - 30^\circ = 15^\circ.$$
  Góc $\widehat{ABC} = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$.
  Áp dụng định lý sin trong tam giác ABC:
  $$\frac{AC}{\sin \widehat{ABC}} = \frac{AB}{\sin \widehat{ACB}} \implies AC = \frac{AB \cdot \sin 135^\circ}{\sin 15^\circ}.$$
  Ta có $\sin 135^\circ = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ và $\sin 15^\circ = \sin(45^\circ - 30^\circ) = \dfrac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$.
  Suy ra khoảng cách từ A đến đỉnh C là:
  $$AC = \frac{30 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}} = \frac{60\sqrt{2}}{\sqrt{6} - \sqrt{2}} = \frac{60}{\sqrt{3} - 1} = 30(\sqrt{3} + 1) \text{ m} \approx 82,0 \text{ m}.$$

b) Trong tam giác vuông ACD vuông tại D, chiều cao ngọn hải đăng là:

$$CD = AC \cdot \sin \widehat{CAD} = 30(\sqrt{3}+1) \cdot \sin 30^\circ = 15(\sqrt{3}+1) \text{ m}.$$

Tính giá trị xấp xỉ: $CD = 15(1{,}732+1) = 15 \cdot 2{,}732 = 40{,}98 \text{ m} \approx 41{,}0 \text{ m}$.

- **Câu 22:** Gọi x, y lần lượt là số chiếc áo sơ mi và áo khoác mà cơ sở may mặc sản xuất ($x, y \in \mathbb{N}$). Theo bài ra ta có các điều kiện ràng buộc:
  - Lượng vải sử dụng tối đa 60 m: $1{,}5x + 2y \le 60 \iff 3x + 4y \le 120$.
  - Quỹ thời gian công may tối đa 100 giờ: $2x + 4y \le 100 \iff x + 2y \le 50$.
  - Điều kiện không âm: $x \ge 0,\ y \ge 0$.

  Ta có hệ bất phương trình ràng buộc:

$$\begin{cases} x \ge 0,\ y \ge 0 \\ 3x + 4y \le 120 \\ x + 2y \le 50 \end{cases}$$

  Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với các đỉnh: $O(0;0)$; $A(40;0)$; $B(20;15)$; $C(0;25)$.
  Tổng lợi nhuận thu được là biểu thức mục tiêu: $T(x,y) = 100x + 180y$ (nghìn đồng).
  Tính giá trị của $T(x,y)$ tại các đỉnh của miền nghiệm:
  - $T(0;0) = 0$;
  - $T(40;0) = 100(40) + 180(0) = 4\,000$ (nghìn đồng) $= 4$ triệu đồng;
  - $T(20;15) = 100(20) + 180(15) = 2\,000 + 2\,700 = 4\,700$ (nghìn đồng) $= 4,7$ triệu đồng;
  - $T(0;25) = 100(0) + 180(25) = 4\,500$ (nghìn đồng) $= 4,5$ triệu đồng.

  Giá trị lớn nhất của lợi nhuận là 4 700 nghìn đồng, đạt được khi $x = 20$ và $y = 15$.
  Vậy cơ sở cần may **20 chiếc áo sơ mi** và **15 chiếc áo khoác** để đạt tổng lợi nhuận lớn nhất là **4.700.000 đồng**.